

Що віддає телеметрія гри

Повний перелік полів спільної пам'яті Local\SCSTelemetry з плагіна RenCloud scs-sdk-plugin v1.12, як їх читає бібліотека truck-telemetry. Кожне поле — назва, тип, одиниці й пояснення.

150

рядків-груп

≈ 420

окремих значень

27

уже на панелі

10

причепів у масиві

на панелі

поле вже використовує Cab Deck (виділено оранжевим) · Одиниці — як віддає SDK, без перерахунку

01 Стан гри та службове

Чи жива телеметрія, пауза, версії, ігровий час.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
sdkActive на панелі	bool		Телеметрія активна: гра запущена й вантажівка завантажена (не головне меню).
paused на панелі	bool		Гра на паузі (меню Esc, карта, завантаження).
time	u64	мкс	Реальний час з моменту старту телеметрії.
simulatedTime	u64	мкс	Час симуляції — стоїть на паузі.
renderTime	u64	мкс	Час рендера кадрів.
multiplayerTimeOffset	i64	хв	Зсув ігрового часу в Convoys (мультиплеєр).
telemetry_plugin_revision	uint		Ревізія плагіна scs-telemetry.dll (у нас 12).
version_major / version_minor	uint		Версія SDK гри.
game	uint		Яка гра: 0 — невідомо, 1 — ETS2, 2 — ATS.
telemetry_version_game_major / _minor	uint		Версія телеметрії гри (у нас 1.5).
time_abs	uint	хв	Ігровий годинник: хвилини від початку кар'єри. Звідси день тижня й година доби.
restStop	int	хв	Скільки ігрових хвилин лишилось до обов'язкового сну (втома).
scale	float		Масштаб часу: скільки ігрових секунд на одну реальну (≈19 у кар'єрі).

02 Двигун і електрика

Запалювання, обороти, тиск оливи, температури, напруга.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
electricEnabled на панелі	bool		Увімкнене запалювання / електрика.
engineEnabled на панелі	bool		Двигун заведений.
engineRpm	float	об/хв	Поточні оберти двигуна.
engineRpmMax	float	об/хв	Червона зона тахометра.
oilPressure	float	psi	Тиск оливи.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
oilPressureWarning	bool + porir	psi	Лампа низького тиску оливи (поріг перезаписано прапорцем — див. примітки).
oilTemperature	float	°C	Температура оливи.
waterTemperature	float	°C	Температура охолоджувальної рідини.
waterTemperatureWarning	bool + porir	°C	Лампа перегріву.
batteryVoltage	float	V	Напруга бортової мережі.
batteryVoltageWarning	bool + porir	V	Лампа низької напруги.
wearEngine	float	0...1	Знос двигуна.

03

Пальне та AdBlue

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
fuel	float	л	Скільки пального в баку зараз.
fuelCapacity	float	л	Об'єм бака.
fuelWarningFactor	float	0...1	Частка бака, нижче якої горить лампа пального.
fuelWarning	bool		Лампа «мало пального».
fuelAvgConsumption	float	л/км	Середня витрата.
fuelRange	float	км	Запас ходу на залишку пального.
adblue	float	л	Рівень AdBlue.
adblueCapacity	float	л	Об'єм бака AdBlue.
adblueWarningFactor	float	0...1	Поріг лампи AdBlue.
adblueWarning	bool		Лампа «мало AdBlue».
refuel	bool		Подія: щойно заправились.
refuelAmount	float	л	Скільки залили під час останньої заправки.
refuelPaid	bool		Подія: заправку оплачено.

04

Трансмісія

КПП, передачі, Н-шифтер, ретардер.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
gear	int		Фактична передача: >0 вперед, 0 нейтраль, <0 задня.
gearDashboard	int		Передача, яку показує приладова панель (може відрізнитись під час перемикання).
gears / gears_reverse	uint		Кількість передніх / задніх передач.
gearRatiosForward[24] / gearRatiosReverse[8]	float[]		Передавальні числа кожної передачі.
gearDifferential	float		Передавальне число головної пари.
shifterType	string		Тип КПП у налаштуваннях: arcade, automatic, manual, hshifter.
shifterSlot	uint		Поточна позиція важеля Н-шифтера.
shifterToggle[2]	bool[]		Стан перемикачів діапазону / сплітера на важелі.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
selectorCount	uint		Кількість таких перемикачів.
hshifterPosition / hshifterBitmask / hshifterResulting [32]	uint/int[]		Таблиця Н-шифтера: слот → яка передача вийде при якому положенні селекторів.
retarderBrake на панелі	uint		Поточний ступінь ретардера (0 — вимкнено).
retarderStepCount на панелі	uint		Скільки ступенів має ретардер цієї вантажівки.
wearTransmission	float	0...1	Знос коробки.

05

Гальма та пневматика

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
parkBrake на панелі	bool		Стоянкове гальмо затягнуто.
motorBrake на панелі	bool		Моторне гальмо увімкнено.
airPressure на панелі	float	psi	Тиск у пневмосистемі.
airPressureWarning на панелі	bool + popir	psi	Лампа низького тиску (жовта).
airPressureEmergency на панелі	bool		Аварійно низький тиск — гальма блокуються (червона).
airPressurEmergency	float	psi	Поріг аварійного тиску (опечатка в назві так і є).
brakeTemperature	float	°C	Температура гальм. Росте на довгих спусках.

06

Світло та кабіна

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
lightsParking на панелі	bool		Габарити.
lightsBeamLow на панелі	bool		Ближнє світло.
lightsBeamHigh на панелі	bool		Дальнє світло.
lightsBeacon на панелі	bool		Маячок (проблисковий).
lightsAuxFront на панелі	uint	0/1/2	Додаткові передні фари: вимк / приглушено / повністю.
lightsAuxRoof на панелі	uint	0/1/2	Фари на даху: вимк / приглушено / повністю.
lightsBrake	bool		Горять стоп-сигнали.
lightsReverse	bool		Горять ліхтарі заднього ходу.
lightsHazards на панелі	bool		Аварійка увімкнена.
lightsDashboard	float	0...1	Яскравість підсвітки приладів.
blinkerLeftActive / blinkerRightActive на панелі	bool		Поворотник увімкнено (важіль).
blinkerLeftOn / blinkerRightOn на панелі	bool		Лампа поворотника саме зараз світиться (фаза блимання).
wipers на панелі	bool		Двірки працюють (режим не передається).
cruiseControl	bool		Круїз-контроль увімкнено.
cruiseControlSpeed	float	м/с	Встановлена швидкість круїзу.

07 Рух і керування

Що натискає водій і що реально отримує гра.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
speed	float	м/с	Швидкість (×3.6 = км/год, ×2.237 = mph). Задній хід — від'ємна.
speedLimit	float	м/с	Обмеження швидкості на поточній ділянці.
userSteer / userThrottle / userBrake / userClutch	float	-1...1 / 0...1	Вхід від гравця: кермо, газ, гальмо, зчеплення.
gameSteer / gameThrottle / gameBrake / gameClutch	float		Те саме після допомог гри (автокоробка, круїз, ABS).
truckOdometer	float	км	Одометр вантажівки.
differentialLock на панелі	bool		Блокування диференціала.
liftAxle	bool		Підйомна вісь тягача — команда підняти.
liftAxleIndicator на панелі	bool		Лампа: вісь піднята.
trailerLiftAxle / trailerLiftAxleIndicator на панелі	bool		Те саме для осі причепа.

08 Фізика та положення

Координати у світі, швидкості й прискорення кабіни, голови водія.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
coordinateX / Y / Z	double	м	Позиція вантажівки у світі (X/Z — карта, Y — висота).
rotationX / Y / Z	double	0...1	Орієнтація: X — курс (heading), Y — тангаж, Z — крен.
lv_accelerationX/Y/Z	float	м/с	Лінійна швидкість у системі вантажівки.
av_accelerationX/Y/Z	float	об/с	Кутова швидкість.
accelerationX/Y/Z	float	м/с ²	Лінійне прискорення (перевантаження в поворотах і при гальмуванні).
aa_accelerationX/Y/Z	float	об/с ²	Кутове прискорення.
cabinAVX/Y/Z, cabinAAX/Y/Z	float		Кутова швидкість і прискорення кабіни відносно рами (розгойдування).
cabinOffset X/Y/Z + rotationX/Y/Z	float	м	Зміщення кабіни на підвісці.
headOffset X/Y/Z + rotationX/Y/Z	float	м	Зміщення голови водія (камера).
cabinPositionX/Y, headPositionX/Y/Z	float	м	Точка кріплення кабіни й голови в моделі.
truckHookPositionX/Y/Z	float	м	Де на тягачі сидельно-зчипний пристрій.

09 Колеса тягача (до 16)

Масиви по колесу; дійсні перші truckWheelCount.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
truckWheelCount	uint		Кількість коліс.
truckWheelSteerable / Simulated / Powered / Liftable	bool[16]		Кероване / фізично симульоване / ведуче / на підйомній осі.
truckWheelOnGround	bool[16]		Колесо торкається землі.
truck_wheelSubstance	uint[16]		Покриття під колесом — індекс у масиві substances (асфальт, ґрунт, трава...).

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
truck_wheelSuspDeflection	float[16]	м	Хід підвіски — стиснення. Це те, що міряв spike_suspension.
truck_wheelVelocity	float[16]	об/с	Швидкість обертання.
truck_wheelSteering	float[16]	оберти	Кут повороту колеса.
truck_wheelRotation	float[16]	0...1	Кут обертання колеса.
truck_wheelLift / LiftOffset	float[16]	0...1 / м	Наскільки піднята вісь.
truckWheelRadius	float[16]	м	Радіус колеса.
truckWheelPositionX/Y/Z	float[16]	м	Положення колеса в моделі.
substances [25]	string[]		Довідник назв покриттів для wheelSubstance.

10

Вантажівка: ідентифікація та знос

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
truckBrand / truckBrandId	string		Марка (Peterbilt, Kenworth...).
truckName / truckId	string		Модель.
truckLicensePlate	string		Номерний знак.
truckLicensePlateCountry / CountryId	string		Штат / країна номера.
wearCabin / wearChassis / wearWheels	float	0...1	Знос кабіни, рами, коліс (разом з wearEngine, wearTransmission).

11

Робота та вантаж

Поточне замовлення.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
onJob	bool		Є активне замовлення.
cargo / cargoId	string		Назва вантажу.
cargoMass	float	кг	Маса вантажу.
cargoDamage	float	0...1	Пошкодження вантажу.
isCargoLoaded	bool		Вантаж завантажено (для робіт з власним причепом).
specialJob	bool		Спецперевезення (негабарит).
unitCount / unitMass	uint / float	кг	Кількість одиниць вантажу та маса однієї.
citySrc / compSrc (+Id)	string		Місто й компанія відправлення.
cityDst / compDst (+Id)	string		Місто й компанія призначення.
jobMarket	string		Звідки робота: cargo_market, freight_market, quick_job, external_contracts...
jobIncome	u64	\$	Оплата за замовлення.
time_abs_delivery	uint	хв	Дедлайн доставки в ігровому часі.
plannedDistanceKm	uint	км	Запланована довжина маршруту.
routeDistance	float	м	Скільки лишилось за навігатором.
routeTime	float	с	Розрахунковий час до кінця маршруту (ігровий).
maxTrailerCount	uint		Скільки причепів максимум підтримує телеметрія (10).

12 Події (миттєві прапорці)

Стають true на короткий час, коли подія відбулась.

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
jobFinished / jobCancelled / jobDelivered	bool		Замовлення завершено / скасовано / доставлено.
jobCancelledPenalty	i64	\$	Штраф за скасування.
jobDeliveredRevenue	i64	\$	Скільки заробили.
jobDeliveredEarnedXp	int	XP	Отриманий досвід.
jobDeliveredCargoDamage	float	0...1	Пошкодження на момент доставки.
jobDeliveredDistanceKm	float	км	Фактично проїхано.
jobDeliveredDeliveryTime / jobStartingTime / jobFinishedTime	uint	хв	Час доставки, старту, фінішу.
jobDeliveredAutoparkUsed / AutoloadUsed	bool		Чи використано автопарковку / автозавантаження.
finned + fineOffence + fineAmount	bool / string / i64	\$	Штраф: за що (speeding, red_signal, crash...) і скільки.
tollgate + tollgatePayAmount	bool / i64	\$	Проїзд платного пункту.
ferry + ferrySource/TargetName(+Id) + ferryPayAmount		\$	Переправа поромом.
train + trainSource/TargetName(+Id) + trainPayAmount		\$	Переправа потягом.

13 Причіп (масив trailer[0...9])

Для кожного з до 10 причепів (дабли, трипли).

ПОЛЕ	ТИП	ОДИНИЦІ	ЩО ОЗНАЧАЄ
attached на панелі	bool		Причіп зчеплено.
name / id / brand / brandId	string		Модель і виробник причепа.
bodyType	string		Тип кузова: dryvan, reefer, flatbed, tanker...
chainType	string		Тип зчіпки: single, double, b_double, hct...
cargoAccessoryId	string		Аксесуар вантажу (вигляд вантажу на платформі).
licensePlate / Country / CountryId	string		Номер причепа.
cargoDamage	float	0...1	Пошкодження вантажу в цьому причепі.
wearChassis / wearWheels / wearBody	float	0...1	Знос причепа.
wheelCount + wheel* масиви			Ті самі дані по колесах, що й у тягача (підвіска, покриття, на землі...).
hookPositionX/Y/Z	float	м	Де в причепі шкворень.
worldX/Y/Z, rotationX/Y/Z	double	м	Позиція причепа у світі (можна рахувати кут складання автопоїзда).
linear/angular Velocity & Acceleration X/Y/Z	float		Швидкості й прискорення причепа.

! Особливості та пастки

- **Пороги проти прапорців.** Поля `airPressureWarning`, `oilPressureWarning`, `waterTemperatureWarning`, `batteryVoltageWarning` існують двічі: як поріг (`float`) і як лампа (`bool`). Бібліотека бере останнє — лишається лише прапорець, порогів не видно.
- **cabinPositionZ немає** — у бібліотеці опечатка: `cabinPositionY` записано двічі, тож `Y` фактично містить `Z`.
- **Аварійка** не вмикає `blinkerLeftActive/RightActive`; фазу блимання брати з `blinkerLeftOn`.
- **Швидкості в м/с**, тиск у `psi`, температури в `°C`, ігровий час у хвилинах від старту кар'єри.
- **Події** (`finned`, `tollgate`, `jobDelivered...`) — короткі імпульси: треба опитувати достатньо часто (у нас 100 мс), інакше можна пропустити.
- Одне читання всієї структури — `~0.8` мс.

× Чого телеметрія НЕ дає

Сигнал (horn, air horn)	Немає поля — тільки натискаємо, стану не бачимо.
Вікна	Немає положення вікон.
Режим двірників	Лише увімк/вимк — швидкість невідома.
Зчеплення пневматики й електрики причепа (advanced coupling)	Окремих прапорців немає, лише <code>attached</code> .
Пневмопідвіска (висота)	Прямого поля немає; видно лише непрямо через <code>wheelSuspDeflection</code> .
Світло в салоні, сонцезахисні козирки, радіо	Немає.
Погода, час сходу сонця, трафік, навігаційна траса (геометрія)	Немає.
Гроші на рахунку, рівень, навички водія	Немає (лише суми окремих подій).

★ Ідеї, що ще можна вивести

Приладова панель на планшеті

`speed`, `speedLimit`, `engineRpm`, `gear/gearDashboard`, `cruiseControlSpeed` — великий спідометр з лімітом і поточною передачею.

Блок ламп-попереджень

`fuelWarning`, `adblueWarning`, `oilPressureWarning`, `waterTemperatureWarning`, `batteryVoltageWarning`, `brakeTemperature` — ряд «сигнальних» ламп як у справжній кабіні.

Трип-комп'ютер

`fuel`, `fuelRange`, `fuelAvgConsumption`, `routeDistance`, `routeTime`, `restStop`, `time_abs` — скільки до цілі, до сну, до заправки.

Картка замовлення

`cargo`, `cargoMass`, `citySrc` → `cityDst`, `jobIncome`, `time_abs_delivery`, `cargoDamage`.

Стан техніки

`wearEngine`, `wearTransmission`, `wearCabin`, `wearChassis`, `wearWheels` + знос причепа — смужки здоров'я.

Стрічка подій

`finned` + `fineOffence`, `tollgate`, `ferry`, `train`, `refuel`, `jobDelivered` — тост на планшеті: «Штраф \$250 за швидкість».

Педалі й кермо

`userThrottle/Brake/Clutch/Steer` — живі смужки входу (корисно для налаштування керма).

G-метр

`accelerationX/Z` — точка перевантажень в поворотах і при гальмуванні.

Покриття під колесами

truck_wheelSubstance + substances — коли з'їхав на ґрунт, підказка увімкнути DIFF LOCK.